DIGITALHOUSE CLASE EN VIVO 4

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Proceso de análisis y Apache Superset

Clase en vivo 4 · 120 minutos

Programa Integral de Analista de Datos (Data Analyst) — ARCA

Escaneá el QR para registrar tu asistencia

Me presento...

1. Directora General en The eLabs: transformación digital e integración de IA.
2. Host del podcast Hack The Future: estrategia y liderazgo, no solo algoritmos.
3. Docente en la Maestría en Ciencia de Datos (Univ. Austral), ITBA y Di Tella.



Apasionada por aplicar IA para mejorar la productividad y las decisiones.

REPASO

Lo que traés del curso

1 Proceso de análisis

De la pregunta a la decisión: comprender, preparar, explorar y llegar a un insight.

2 Superset

Del dataset al dashboard: conectar, graficar y organizar.

3 Para decidir

Un indicador sin definición no sirve: fórmula, universo y período.

Etapas · Comprensión del problema · Preparación · Exploración · Insights · Variables · Conexión de datasets · Visualizaciones · Dashboards

¿Qué decisión espera alguien de negocio y qué dato no alcanzaría para decidir?

Qué vamos a lograr hoy

PROPÓSITO

Transformar una pregunta de negocio en un dashboard mínimo que guíe una decisión y pueda auditarse.

RESULTADO OBSERVABLE

Un wireframe o dashboard, un diccionario de tres KPIs, dos decisiones de diseño y el resultado de una prueba con otro equipo.

Del problema al KPI

Del KPI al dashboard

Actividad de equipos

La pregunta de la clase

¿Dónde debería intervenir Mercado Sur primero para recuperar la recompra web?

Una decisión	Un universo	Una validación	Un límite
Qué se hace distinto	Quién cuenta	Cómo se comprueba	Qué no se afirma

Antes de buscar dónde: ¿estamos seguros de que hay algo que recuperar?

Mercado Sur: dónde estamos

1.500 clientes

Y 40 productos en cinco categorías.

11.969 operaciones

De enero a diciembre de 2025.

La clase 3

Devoluciones que suben, concentradas en pocos segmentos.

Hoy convertimos esa pregunta en un dashboard que se pueda auditar.

El proceso de análisis

Problema
Qué decisión →

Datos
La tabla analítica →

Exploración
¿Qué muestran? →

Insight
Qué cambia →

Comunicación
El dashboard

Hoy recorremos las cinco etapas con una sola pregunta.

Comprender el problema

LA PREGUNTA

¿Dónde intervenir primero para recuperar la recompra web?

LA DECISIÓN POSIBLE

Elegir en qué región o categoría actuar primero, o no actuar.

EL DATO QUE NO ALCANZA

El total de recompra: puede esconder un segmento.

Antes del dato, la decisión.

Tres indicadores, tres definiciones

Indicador	Fórmula	Universo	Estados
Clientes activos	Clientes con al menos una operación completada	Compradores del canal en el semestre	Completadas
Tasa de recompra	Personas con al menos dos operaciones completadas ÷ clientes activos	Compradores del canal en el semestre	Completadas
Facturación neta	Unidades × precio unitario × (1 – descuento)	Operaciones del canal en el período	Todas; la realizada, solo completadas

Cada indicador declara fórmula, universo, período y estados.

Un KPI necesita denominador

Litoral × Electrónica
19 devoluciones

↓

19 de 52 operaciones
36,5 %

Centro, todas las categorías
74 devoluciones

↓

74 de 918 operaciones
8,1 %

La tabla analítica y sus variables



TABLA ANALÍTICA

Una fila por cliente, canal y semestre.

5.166 filas.

Grano y universo declarados.

VARIABLES QUE SE ARMAN

semestre: sale de la fecha

es_recurrente: al menos dos completadas

facturación realizada: solo completadas

¿Cayó la recompra web?

Web · 1.er semestre
65,7 %

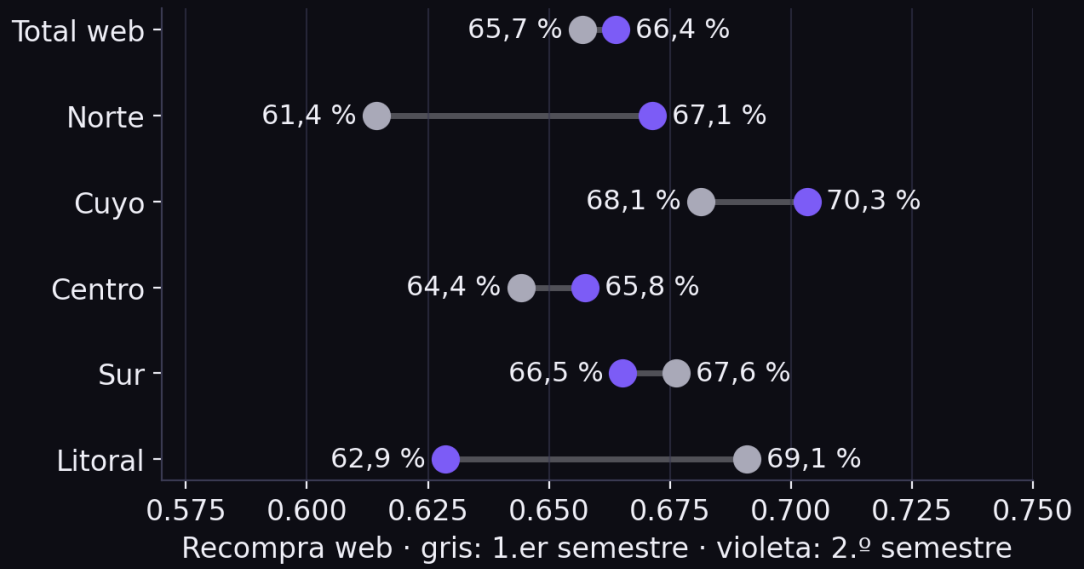
→

Web · 2.º semestre
66,4 %

Tienda
59,9 % → 60,0 %

No cayó en el total: la premisa se verifica antes de buscar dónde intervenir.

Dónde: por región



Total web
Sube 0,7 puntos

Norte, Cuyo y Centro
Suben

Litoral
Baja 6,2 puntos

Qué se puede afirmar y qué no

Litoral: −6,2 puntos

De 69,1 % a 62,9 %.

Margen de error: unos 9 puntos

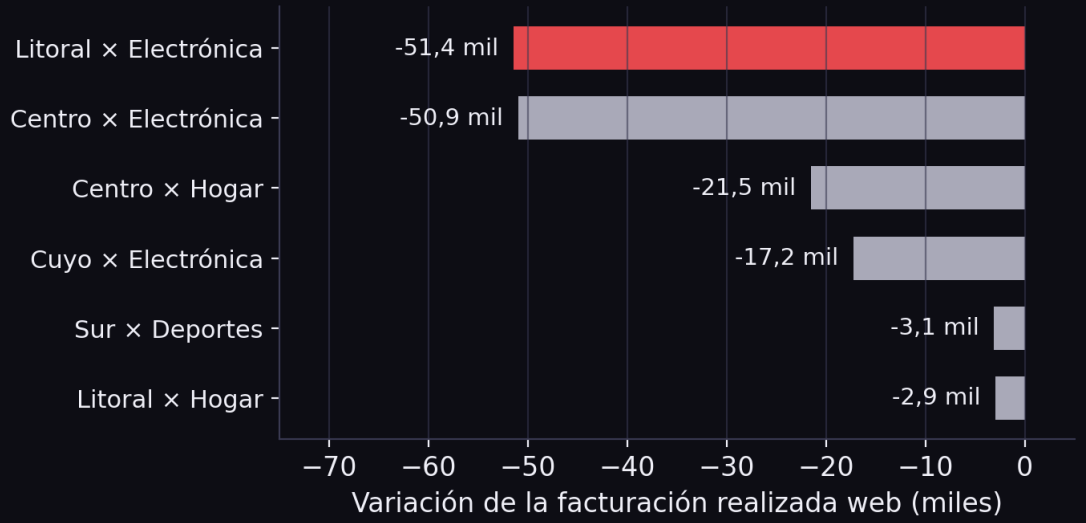
Con unos 210 compradores por semestre.

Conclusión

La baja puede ser ruido: no alcanza para afirmar una caída.

Se afirma que el total no cayó. La baja de Litoral se vigila: no se afirma.

Lo que sí cambió

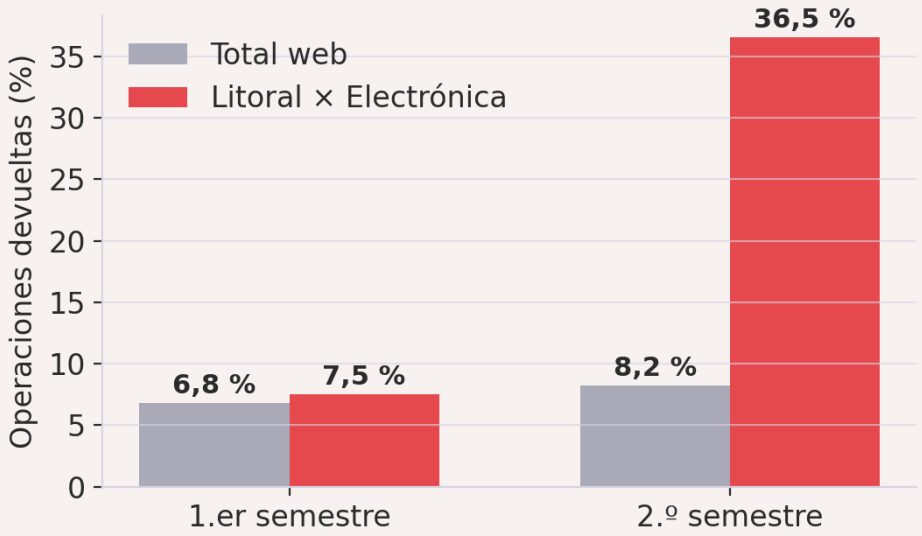


Litoral × Electrónica
Devoluciones de 7,5 % a 36,5 %

Facturación realizada
51 mil menos: la caída con explicación

Centro × Electrónica
Cae casi igual, sin salto de devoluciones

Por qué importan los dashboards



Ven lo que el total esconde
8,2 % en total; 36,5 % en Litoral × Electrónica

Una sola versión
Todos miran el mismo indicador con la misma definición

Decisión más corta
La respuesta a la vista, no enterrada en 5.166 filas

Qué es un dashboard y para quién

Audiencia
¿Quién lo mira y cuándo?

→

Decisión
¿Qué se decide con él?

→

Indicadores
Pocos, con definición

→

Orden de lectura
Del contexto al detalle

Un dashboard no es un reporte con todo: es la respuesta a una decisión.

Tres tipos de dashboard

Tipo	Para qué	Quién lo mira	Ejemplo en Mercado Sur
Estratégico	Ver el rumbo	Dirección	Recompra y facturación por semestre
Operativo	Vigilar lo que pasa ahora	Logística y atención	Devoluciones por segmento, todos los días
Analítico	Explorar las causas	Analistas	Región × categoría, con filtros

Principales herramientas del mercado

Herramienta	Tipo	Se destaca por	Ojo con
Power BI	Comercial (Microsoft)	Integración con Excel y Microsoft 365	Atado al ecosistema Microsoft
Tableau	Comercial (Salesforce)	Exploración visual muy flexible	Costo y curva de modelado
Looker y Looker Studio	Comercial (Google); Studio, sin costo	Looker: modelado compartido. Studio: rapidez con datos de Google	Studio llega hasta donde llega su modelado
Qlik Sense	Comercial	Motor asociativo para explorar relaciones	Licenciamiento y curva propios
Metabase	Open source, con versión paga	Preguntas guiadas, sin saber SQL	Menos control del diseño
Apache Superset	Open source (Apache)	SQL y muchas bases de datos, sin licencia	Hay que instalarlo y mantenerlo
Grafana	Open source	Series de tiempo y monitoreo operativo	No es para análisis de negocio general
Excel y planillas	Comercial o gratuito	Todos lo usan	Difícil de auditar y mantener

Cómo elegir una herramienta

1 Audiencia

¿Quién lo usa y cuánto sabe de datos?

2 Datos

¿Dónde están y qué tamaño tienen?

3 Costo

Licencias y mantenimiento.

4 Gobierno

Quién cambia una definición y cómo se audita.

5 Habilidades

¿Quién lo arma y lo mantiene?

6 Integración

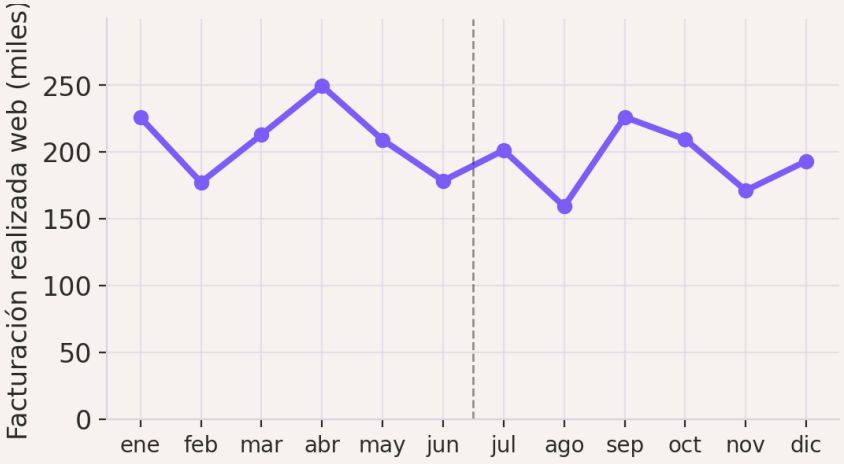
¿Con qué se conecta?

Elegir el gráfico

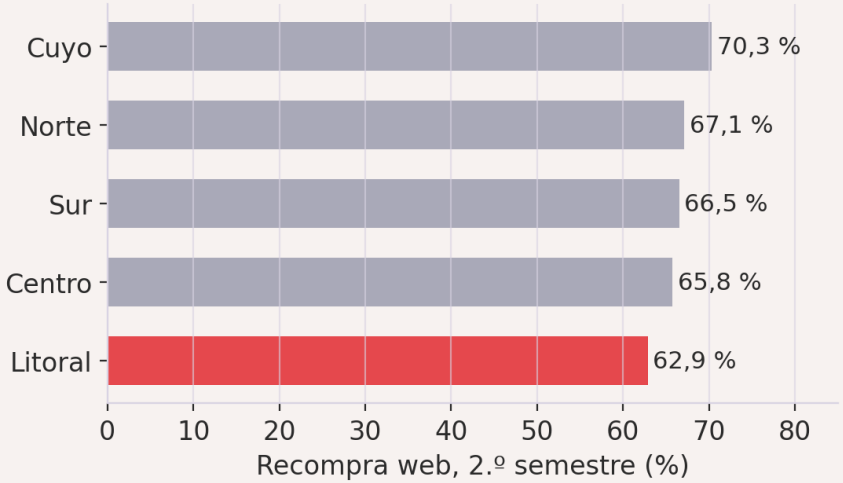
Pregunta	Gráfico	Ejemplo en Mercado Sur
¿Cómo evoluciona?	Línea	Facturación realizada web por mes
¿Cómo se comparan las partes?	Barras ordenadas	Recompra por región
¿De qué se compone?	Barras apiladas, pocas categorías	Facturación por estado
¿Cómo se relacionan?	Dispersión	Descuento y unidades
¿Cuál es el detalle?	Tabla	Operaciones de Litoral × Electrónica

Un gráfico por pregunta

TENDENCIA

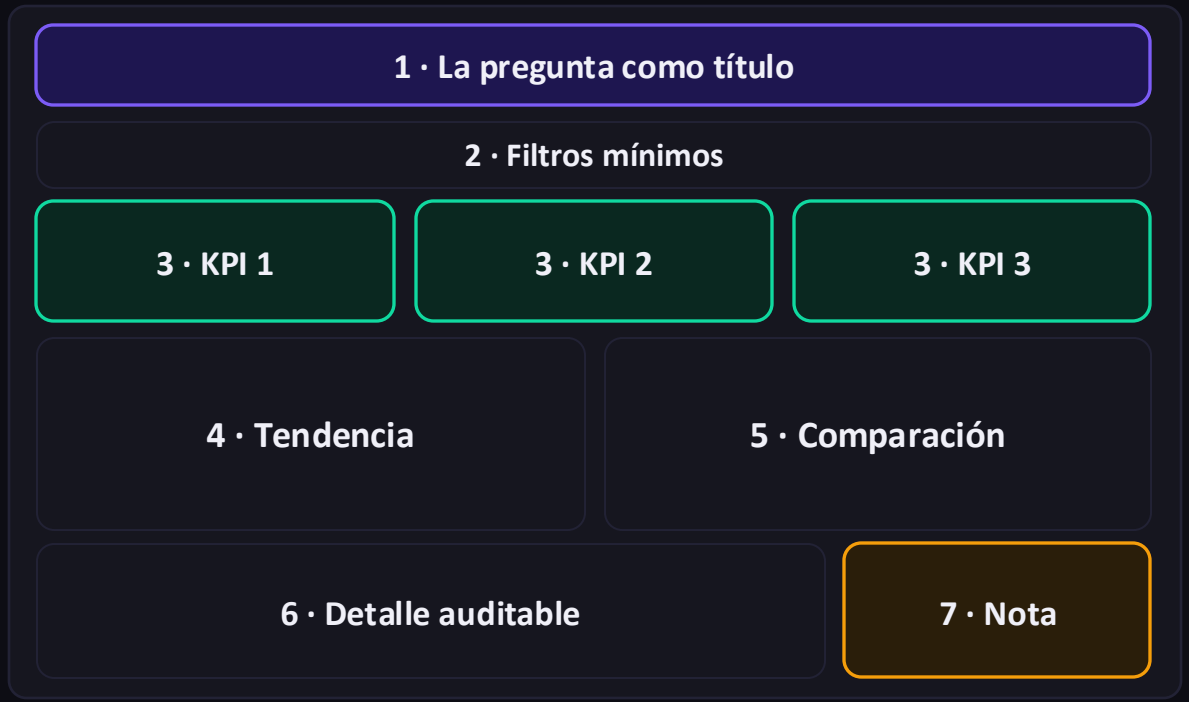


COMPARACIÓN



Detalle auditable: Litoral × Electrónica, 2.º semestre: 52 operaciones, 19 devueltas (36,5 %).

El orden de lectura



Primero el contexto
Los KPIs y la tendencia

Después la comparación
Dónde está la diferencia

Al final el detalle
Y la nota de definiciones

Superset: del dato al dashboard

Conectar
La base de datos

→

Dataset
Una tabla para graficar

→

Gráficos
Uno por pregunta

→

Dashboard
Orden de lectura

→

Filtros
Mínimos y visibles

Hoy usamos dos datasets: ventas_enriquecida (una fila por operación) y tabla_analitica (una por cliente, canal y semestre).

Demo en Superset

1 · Conectar y crear los datasets

ventas_enriquecida y tabla_analitica.

2 · Tendencia

Facturación realizada web por mes.

3 · Comparación

Recompra por región.

4 · Detalle auditable

Litoral × Electrónica.

5 · Armar el dashboard

Orden de lectura y un filtro.

6 · Un eje truncado

A propósito, y corregirlo.

El contrato del dashboard

1 Audiencia

¿Quién lo mira?

2 Decisión

¿Qué decide?

3 Período

¿Qué fechas cubre?

4 Filtros

Pocos y visibles.

5 Métricas

Las que cambian la decisión.

6 Definiciones

Fórmula, universo y estados.

7 Orden de lectura

Del contexto al detalle.

8 La regla

Rechazar lo que no cambia una decisión.

PRÁCTICA GUIADA

Tu contrato de dashboard

1 Leé tu tarjeta

Tu audiencia y tu decisión.

2 Completá los siete campos

En la plantilla, con lápiz.

3 Rechazá lo que sobra

Todo indicador que no cambie una decisión.

Siete equipos, siete audiencias: tu tarjeta tiene la tuya.

A los 8 minutos: tu definición y un control

A los 15: intercambio con el equipo vecino

La plantilla del contrato

EL CONTRATO

Audiencia

Decisión

Período

Filtros

Métricas

Definiciones

Orden de lectura

LA EVIDENCIA, EN CINCO CAMPOS

Pregunta

Definición

Procedimiento

Resultado

Límite

Puesta en común

1 Dos contratos

Dos equipos con decisiones o audiencias distintas.

2 Qué supuesto explica la diferencia

¿Qué dato, universo o período cambió?

3 Un error y un solo paso

Se rehace solo el paso que cambia la conclusión.

Cada contrato admite más de una versión válida: cada indicador tiene que cambiar una decisión.

Ocho buenas prácticas

1 Una pregunta

Un dashboard, una decisión.

2 Contexto primero

Tendencia antes del detalle.

3 Escalas comparables

Mismo eje para comparar.

4 Pocos colores

Y con un propósito.

5 Títulos con pregunta

No solo el nombre del dato.

6 Definiciones a la vista

Fórmula, universo y período.

7 Filtros mínimos

Y visibles.

8 Detalle auditable

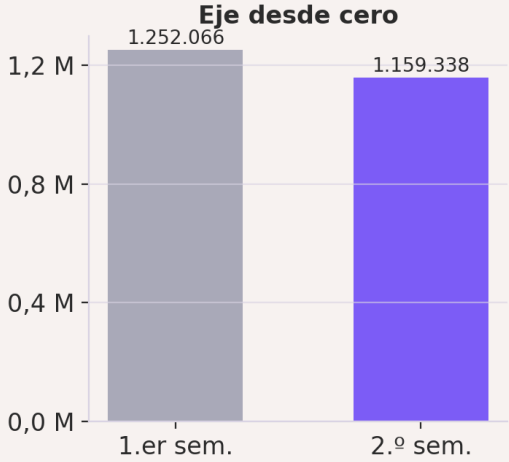
Para comprobar el número.

Seis malas prácticas

Mala práctica	Cómo se ve en Mercado Sur	Cómo se evita
Tablero enciclopédico	Veinte gráficos y ninguna decisión	Rechazar lo que no cambia una decisión
KPI sin denominador	19 devoluciones, o 19 de 52 (36,5 %)	Declarar el universo y la tasa
Torta con muchas categorías	40 productos: la mayor porción es 9,6 %	Barras ordenadas con un top
Eje truncado sin aviso	−7,4 % se ve como −61 %	Eje desde cero o avisar el corte
Filtro que cambia el significado	Recompra: 71,6 % o 66,4 % según el estado	Filtro visible y nota de definiciones
Lo atractivo no es una respuesta	Un mapa de calor de una baja que es ruido	Declarar qué no se puede afirmar

El eje truncado



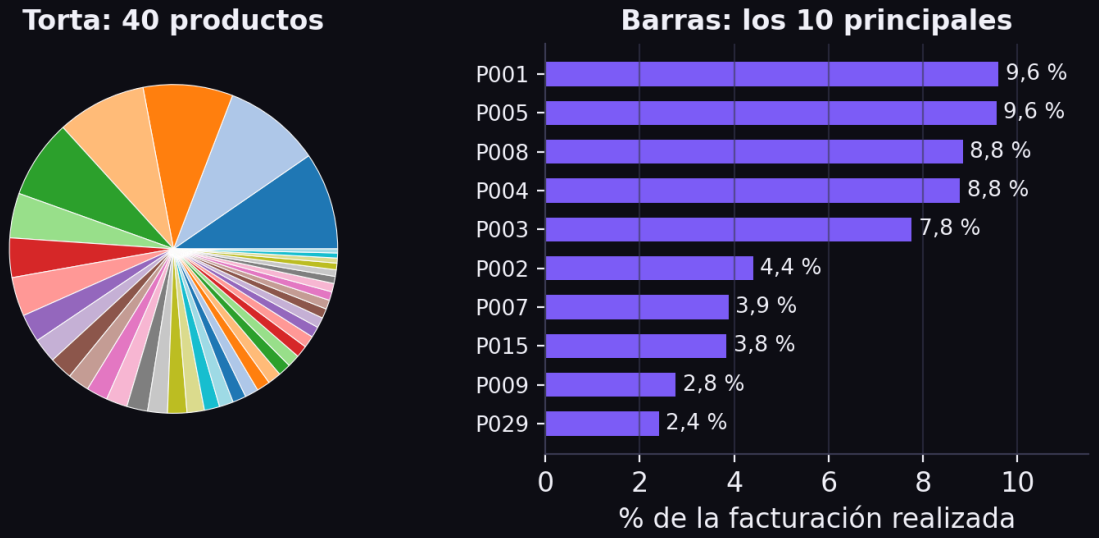


Real
La facturación realizada web baja 7,4 %

Con el eje desde 1,1 millones
Se ve 61 % más baja

Cómo evitarlo
Eje desde cero, o avisar el corte

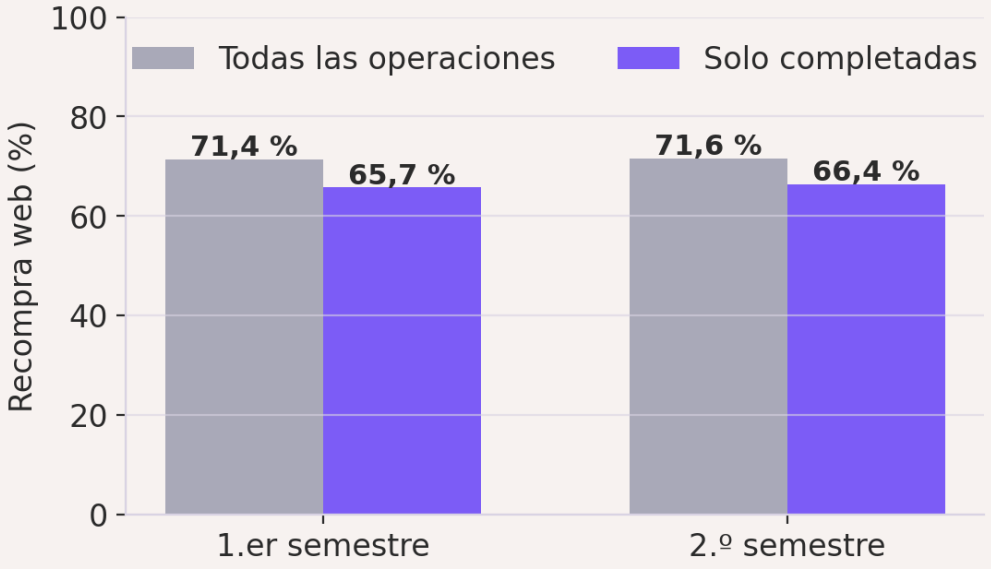
La torta de 40 productos



40 productos
La mayor porción es 9,6 % y la mediana, 1,4 %

Qué hacer
Barras ordenadas con los diez principales

El filtro que cambia el significado



Todas las operaciones
71,6 % en el 2.º semestre

Solo completadas
66,4 %: la definición del README

Qué hacer
Filtro de estado visible y nota de definiciones

Títulos y nota de definiciones

Título que describe	Título que pregunta
Recompra por región	¿Dónde baja la recompra web?
Facturación por mes	¿Cae la facturación realizada de la web?
Devoluciones por segmento	¿Qué segmento concentra las devoluciones?

NOTA DE DEFINICIONES, UN EJEMPLO

Recompra: personas con al menos dos operaciones completadas en el semestre, entre quienes compraron en la web. Datos: Mercado Sur, 2025.

El desafío: cómo se trabaja

1 Conduce

Cuida el tiempo y el foco.

2 Ejecuta

Arma el dashboard en Superset.

3 Valida

Controla universo y definiciones.

4 Presenta

Defiende en 3 minutos.

Construí el dashboard de tu contrato, con una prueba de cinco minutos con otro equipo.

Datos: ventas_enriquecida y la tabla analítica

Se entrega: dashboard, tres KPIs, dos decisiones y el test

DESAFÍO

Siete equipos, siete audiencias

1 · Gerencia comercial web

¿Dónde intervenir para recuperar la recompra?

2 · Logística y devoluciones

¿Qué segmento concentra las devoluciones?

3 · Categoría Electrónica

¿Cómo evolucionó por región?

4 · Marketing de retención

¿Quiénes recompran y quiénes se enfriaron?

5 · Finanzas

¿Qué parte de la baja viene de devoluciones?

6 · Atención al cliente

¿Cómo se relaciona la satisfacción con el estado?

7 · Dirección general

¿La web empeoró frente a la tienda?

Para todos

Tres KPIs y una nota de definiciones.

Las cuatro preguntas

1	**¿Qué decisión habilita?**	Qué se hace distinto con lo que muestra.
2	**¿Cuál es el universo?**	Quién cuenta, en qué período y con qué estados.
3	**¿Cómo lo validaron?**	Qué control comprueba que el número es correcto.
4	**¿Qué no pueden afirmar?**	Cuál es el límite de lo que muestra.

DESAFÍO

Criterios de calidad

1 Responde la pregunta definida

No una versión más fácil.

2 Universo, período y regla visibles

Y el grano de cada indicador.

3 Ruta reproducible

De los datos a la conclusión.

4 Una validación y una limitación

Al menos una de cada una.

5 Decisión proporcional

Al tamaño de la evidencia.

DESAFÍO

Presentaciones y revisión cruzada

Grupo A
Recompra y retención
Equipos 1 y 4

Grupo B
Devoluciones, electrónica y facturación
Equipos 2, 3 y 5

Grupo C
Satisfacción y canales
Equipos 6 y 7

3 minutos de presentación y 2 de preguntas: una pregunta de método y una de negocio.

Se registra una decisión sólida y una brecha que se corrige sin rehacer todo.

Qué me llevo y qué dejo escrito

CUATRO IDEAS PARA LLEVARSE

1. **Un dashboard responde una decisión**
   No es un reporte con todo.
2. **Cada KPI con su definición**
   Fórmula, universo y período.
3. **Contexto y tendencia primero**
   El detalle, para auditar.
4. **Decir qué no se puede afirmar**
   Es parte de la respuesta.

TICKET DE SALIDA

Qué voy a repetir

Lo que mejor funcionó.

Qué voy a verificar

Lo que todavía no controlé.

Qué voy a dejar de hacer

Un hábito que engaña.

LO QUE VIENE

Hacia la clase 5

Hoy: un dashboard mínimo que se audita

→

Clase 5: defender una recomendación con evidencia

Analítica de negocio

Proyecto final

Eso introduce la clase 5: analítica de negocio, proyecto final y cierre.

DIGITALHOUSE

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Q&A

¿Qué dudas, casos o ideas quedaron?

¡Muchas gracias!

Laura Sol Franco · Digital House

Programa Integral de Analista de Datos (Data Analyst) — ARCA